

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

204 : 열차자동방호장치(ATP)

[대아티아이]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 1/77

개정현황

REV	개정사유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'13.07.15.	전기기술단	분할
A1	제작사별로 매뉴얼 분리	'14.04.01.	전기기술단	
A2	발리스 신설 및 철거·설치 시 유지보수기준 추가 등	'18.10.04.	전기기술단	
A3	매뉴얼 구성 개선, 세척의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A4	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류	'21.12.06.	전기기술단	
A5	ATP 지상장치 제작사 추가	'22.08.05.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 2/77

목 차

1. 적용범위	6
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	6
3. 안전확보를 위한 조치	6
4. 유지보수 기준 값 구분	7
5. 장치 및 구성품 설명	8
5.1 ATP 지상설비 개요	8
5.1.1 ATP 지상설비 일반사항	8
5.1.2 용어의 정의	9
5.2 선로변제어유니트(LEU)	9
5.2.1 LEU 설치방식 및 구성계통	9
5.2.2 LEU 설비구성	11
5.2.3 전원분전함	13
5.2.4 절연변압기	14
5.2.5 AC/DC 24V전원장치	14
5.2.6 전원공급보드(PDU)	15
5.2.7 병렬입출력 보드(PIO)	16
5.2.8 발리스드라이버 보드(BD)	17
5.2.9 신호처리보드(RAB)	19
5.2.10 Back Panel	21
5.2.11 기계적 설계	22

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 3/77

5.3 발리스(Balise)	23
5.3.1 발리스 구성 및 사양	23
5.3.2 LEU-발리스간 케이블 연결	26
5.3.3 발리스 신설 및 철거·설치시 유지보수 기준	26
5.4 TPG장비 운용방법	27
5.4.1 TPG장비의 구성	27
5.4.2 PC와 휴대용 단말기 통신설정	30
5.4.3 텔레그램 입력 및 점검	31
5.4.4 신호현시별 MD4 읽기/비교	34
5.5 LEU 운용 소프트웨어	35
5.5.1 LEU Tools (ver 4.0.2)	35
5.5.2 Settings (통신포트 설정)	36
5.5.3 Language (언어설정)	38
5.5.4 Expert Mode (전문가 모드)	38
5.5.5 LEU Setup (셋업)	39
5.5.6 Check Configuration (설정 확인)	40
5.5.7 LEU Information (인포메이션)	41
5.5.8 Error Shutdown (셧다운 리셋)	42
5.5.9 Status Reader (상태 리더)	43
5.5.10 Diagnosis Memory (진단 메모리)	44
5.5.11 Clear Dianosism (진단 메모리 삭제)	45
5.6 ATP 텔레그램 패킷(Packet)	46
5.6.1 텔레그램 패킷의 종류	46
5.6.2 텔레그램 패킷별 세부내용	47

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 4/77

6. 점검방법	55
6.1 발리스 취부 및 균열상태	55
6.2 선로변 제어유니트 작동상태	55
6.3 각 부의 정격전압 측정	56
6.3.1 실내용 LEU 전원설비	56
6.3.2 실외용 LEU 전원설비	57
6.4 발리스 취부 및 균열상태	59
6.5 선로변 제어유니트 작동상태	59
6.6 각 부의 정격전압 측정	59
7. 장애발생시 조치요령	60
7.1 장애보수 절차	60
7.2 장애발생 시 점검사항	61
7.3 상황별 고장조치	63
7.3.1 실내용 LEU 전원 불량	63
7.3.2 실외용 LEU 전원 불량	65
7.3.3 전원공급보드(PDU) 불량	67
7.3.4 발리스 드라이버보드(BD) 불량	68
7.3.5 신호처리보드(RAB) 불량	69
7.3.6 병렬 입출력보드(PIO) 불량	70
7.3.7 발리스 텔레그램 오류 장애	71
7.3.8 LEU 보드를 교체하는 방법	72
7.4 지상장치 고장시 메시지 및 차상장치 반응	74
[별지 제1호 서식] 점검부	75

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 5/77

1. 적용범위

본 매뉴얼은 대아티아이(Thales)社 열차자동방호장치(ATP) 지상설비 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 「신호제어설비 유지보수세칙」에서 정한 금지사항은 임의로 행하지 않는다.
- 4) 열차운행에 지장을 주는 작업(텔레그램 입력, 시험, 보드교체 등)은 열차 운행 정지 상태에서 수행해야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.

3.3 열차운행 시 안전

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 6/77

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 7/77